

## I dati di partenza

```
righe = [" v-101;ok", "P-202;K0 ", "v-103 ;ok",  
        " t-301;ko", "P-204;OK", "v-105;ok "]
```

## Cosa devi fare

Dati scritti a mano, come nella realtà. Il programma deve:

1. pulire codice ed esito di ogni riga (senza spazi, in maiuscolo);
2. contare gli esiti OK e KO e raccogliere i codici KO in una lista;
3. stampare i conteggi e i codici KO uniti da " / ";
4. stampare un avviso se i KO superano il 30% del totale, altrimenti "Esiti nella norma".

Organizza il codice con almeno una funzione.

## Risultato atteso

```
OK: 4 - KO: 2  
Codici KO: P-202 / T-301  
Attenzione: KO oltre il 30%
```

## Suggerimenti di scrittura

- **La trappola:** guarda "v-103 ;ok". Se pulisci la riga intera prima di dividerla, lo spazio in mezzo resta attaccato al codice: 'V-103 '. Rileggi "split: occhio agli spazi" nella scheda errori tipici.
- Soluzione pulita: prima `split(";")`, poi una funzione `pulisci(testo)` applicata a **ciascun pezzo**.
- Servono tre "accumulatori" che partono vuoti prima del ciclo: due contatori (`conta_ok`, `conta_ko`) e una lista (`codici_ko`).
- Nel ciclo, un `if / else` sull'esito decide quale contatore incrementare.
- La percentuale si calcola dopo il ciclo: `conta_ko / totale * 100`, con `totale = len(righe)`.
- Controlla i passaggi intermedi con `print(pezzi)` prima di scrivere il resto.

**Prima di guardare pagina 2:** scrivi il codice, lancialo e confronta l'output con il risultato atteso. Se non torna, aggiungi dei `print()` di controllo per vedere cosa contengono le variabili.

## Listato completo — esercizio\_F.py

```
righe = [" v-101;ok", "P-202;K0 ", "v-103 ;ok",
         " t-301;ko", "P-204;OK", "v-105;ok "]

def pulisci(testo):
    return testo.strip().upper()

conta_ok = 0
conta_ko = 0
codici_ko = []

for riga in righe:
    pezzi = riga.split(";")
    codice = pulisci(pezzi[0]) # pulisco OGNI pezzo,
    esito = pulisci(pezzi[1])  # non solo la riga intera
    if esito == "OK":
        conta_ok += 1
    else:
        conta_ko += 1
        codici_ko.append(codice)

totale = len(righe)
percentuale_ko = conta_ko / totale * 100

print(f"OK: {conta_ok} - K0: {conta_ko}")
print("Codici K0: " + " / ".join(codici_ko))
if percentuale_ko > 30:
    print("Attenzione: K0 oltre il 30%")
else:
    print("Esiti nella norma")
```

## Output del programma

```
OK: 4 - K0: 2
Codici K0: P-202 / T-301
Attenzione: K0 oltre il 30%
```

## Punti chiave

- Il flusso tipico di un'analisi dati: leggere → pulire → separare → contare → decidere. Lo ritroverai identico con dati veri da file.
- Pulire i singoli pezzi dopo lo `split` è più sicuro che pulire la riga intera prima.
- I calcoli finali (percentuale, soglia) si fanno fuori dal ciclo, quando i conteggi sono completi.

**Errore da evitare:** fare `riga.strip().upper().split(";")` e usare i pezzi così come sono: `'V-103 '` con lo spazio finale è un codice diverso da `'V-103'`, e ogni confronto successivo fallisce.